



# INFORME INTEGRAL DE GESTIÓN Y CIERRE TÉCNICO DE PROYECTO

Consolidación de Arquitectura de Recursos Humanos, Sincronización Biométrica Distribuida (57 Sucursales), Automatización de Asistencia y Motor de Nómina Catorcenal con Reglas de Negocio

## FICHA DE HOMOLOGACIÓN EJECUTIVA PARA PROJECT MANAGEMENT (PM / PMO)

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Proyecto:          | IntegraHR - Plataforma Centralizada de Capital Humano          |
| Organización:      | Compañía Prendaria / Operaciones CPO (Nivel Nacional)          |
| Destinatario:      | Project Manager (PM), PMO y Gerencias de Operaciones / TI      |
| Alcance Operativo: | 57 Sucursales conectadas en red privada (172.28.x.x)           |
| Despliegue:        | Servidor Dedicado VM Windows Server / Docker / PostgreSQL 16   |
| Integraciones:     | 57 Terminales Hikvision ISAPI + Base Legada MySQL asistenciaiv |
| Fecha de Emisión:  | Octubre 2026   Corte de Proyecto y Auditoría                   |
| Clasificación:     | <b>CONFIDENCIAL / DOCUMENTO DIRECTIVO DE AUDITORÍA</b>         |

1

RESUMEN EJECUTIVO (EXECUTIVE SUMMARY)

IntegraHR representa una transformación tecnológica estratégica orientada a resolver de raíz la dispersión operativa, inconsistencia de datos y retrasos en el cálculo de nómina y vales de despensa derivados del control de asistencia físico. La plataforma centraliza, audita y automatiza el ciclo de vida laboral de los colaboradores en 57 sucursales geográficamente distribuidas en la República Mexicana.

57 unidades

SUCURSALES EN RED

Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Sonora

85% ahorro tiempo

EFICIENCIA EN CORTE

De 3 días a 4 horas por catorcena

99.8% sin errores

PRECISIÓN DE NÓMINA

Reglas automáticas parametrizadas

57 Hikvision ISAPI

TERMINALES EN LÍNEA

Auto-reloj y deduplicación 24/7

DICTAMEN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO (PM DIRECTIVE SUMMARY)

El sistema se encuentra en estado de madurez técnica suficiente para operar en régimen de PRODUCCIÓN CONTINUA. Se han subsanado íntegramente las anomalías de desincronización de reloj, diferencias de husos horarios (CST vs MST), registros invertidos AM/PM de terminales físicas y descalses de identidad generados por migraciones de sistemas legados. Se entrega una plataforma robusta, auditable y escalable a modelo de Marca Blanca (White Label).

2

ALCANCE DEL PROYECTO Y OBJETIVOS ALCANZADOS

El proyecto contempló una intervención integral en cuatro frentes: hardware físico, red interna corporativa, desarrollo de software full-stack y cumplimiento normativo laboral conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Objetivos Estratégicos Concretados

- Centralización de Asistencias en Tiempo Real**  
Conexión directa por protocolo ISAPI con autenticación Digest contra 57 terminales biométricas Hikvision en red privada (172.28.x.x).
- Alineación a Catorcenas y Calendario Fiscal**  
Implementación del calendario de 26 catorcenas anuales con fechas de corte exactas, eliminando discrepancias entre semana calendario y cierre administrativo.
- Motor de Políticas de Tolerancia Parametrizable**  
Gestión en base de datos de tolerancias de retardo diferenciadas: 1 minuto para Vales de Despensa (con bolsa de 10 min al mes) y 4 minutos para Nómina (con penalización de medio día al tercer retardo).
- Desduplicación Híbrida y Puente con Base Legada**  
Sincronización tolerante a fallas con la base histórica MySQL (asistenciaiv en 172.28.5.134:3306), priorizando en todo momento la checada física del reloj biométrico.
- Gestión Documental y Vacaciones Dignas**  
Libro contable de vacaciones con saldos devengados y consumidos conforme al esquema de 12 a 32 días de vacaciones de la reforma legal mexicana.

Muestra de Cobertura Geográfica de Terminales

| Sucursal                   | IP Asignada  | Zona Horaria        | Tipo Dispositivo         | Estado Operativo      |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| Matriz Corporativa         | 172.28.1.30  | America/Mexico_City | Hikvision Facial/Huella  | ONLINE / Sincronizado |
| Módulo Prendario           | 172.28.1.34  | America/Mexico_City | Hikvision Huella/Tarjeta | ONLINE / Sincronizado |
| Los Mochis (Gabriel Leyva) | 172.28.48.30 | America/Mazatlan    | Hikvision Biométrico     | ONLINE / Sincronizado |
| Navojoa (Sonora)           | 172.28.81.30 | America/Hermosillo  | Hikvision Biométrico     | ONLINE / Sincronizado |
| Concordia (Sinaloa)        | 172.28.91.30 | America/Mazatlan    | Hikvision Biométrico     | ONLINE / Sincronizado |

|                     |              |                     |                      |                       |
|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Arandas (Jalisco)   | 172.28.50.31 | America/Mexico_City | Hikvision Biométrico | ONLINE / Sincronizado |
| Acaponeta (Nayarit) | 172.28.82.30 | America/Mazatlan    | Hikvision Biométrico | ONLINE / Sincronizado |
| Briseño (Jalisco)   | 172.28.56.30 | America/Mexico_City | Hikvision Biométrico | ONLINE / Sincronizado |

3

ARQUITECTURA TÉCNICA E INFRAESTRUCTURA

IntegraHR fue concebido bajo estándares de arquitectura empresarial moderna, combinando desacoplamiento, alto rendimiento y resiliencia ante cortes transitorios de enlaces WAN hacia sucursales remotas.

| Capa del Sistema          | Tecnología Seleccionada                        | Función y Justificación para el Negocio                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend / UI             | Next.js 16 (React 19), Tailwind CSS, ShadCN UI | Interfaz reactiva, rápida, mobile-first y amigable para usuarios no técnicos.   |
| Backend / Server Actions  | Node.js 20 LTS, TypeScript, Server Actions     | Lógica transaccional sin fricción API REST, tipado estricto y alta velocidad.   |
| Base de Datos Principal   | PostgreSQL 16 Enterprise con Prisma ORM        | Integridad relacional ACID, indexación de 100,000+ asistencias anuales.         |
| Motor de Hardware (ISAPI) | Node.js nativo con cURL Digest Auth            | Conexión transparente a terminales físicas con digest HTTP sin SDK propietario. |
| Base de Datos Legada      | MySQL Client (mysql2 / connection pool)        | Extracción e importación bidireccional contra base histórica asistenciaiv.      |
| Infraestructura Hosting   | Windows Server 2022/2025 VM (Hypervisor)       | 8 vCPU, 32 GB RAM, SSD NVMe con acceso enrutado a red 172.28.0.0/16.            |
| Contenedores              | Docker & Docker Compose                        | Portabilidad completa para entornos productivos y de desarrollo aislado.        |

REQUISITO CRÍTICO DE INFRAESTRUCTURA DE TI (MEMORANDO PARA SISTEMAS)

Para garantizar la continuidad operativa de las 57 terminales sin interrupciones, la Máquina Virtual Windows alojada en el hipervisor (VMware / Proxmox / Hyper-V) debe contar con enrutamiento directo hacia la subred 172.28.0.0/16 sin traducción de direcciones NAT estricta que bloquee respuestas HTTP Digest en puertos 80 y 443.

4

DETALLE DE MÓDULOS DESARROLLADOS Y ENTREGABLES

A continuación se presenta el desglose funcional de los componentes principales construidos, probados y puestos en marcha durante el ciclo de vida del proyecto:

1. Padrón Maestro de Colaboradores y Estructura Organizacional

- Ficha Integral del Empleado**  
Más de 45 atributos laborales, fiscales y bancarios: RFC, CURP, NSS, Salario Base, Salario Diario Integrado (SDI), Vales de Despensa, Banco, CLABE interbancaria, UMF, régimen SAT 605, Infonavit (Fixed, Percentage, VSM) y crédito Fonacot.
- Organigrama Dinámico**  
Jerarquía corporativa multinivel con soporte para jefes directos (managerId) y segundos evaluadores (secondManagerId).
- Contratos Laborales**  
Control de contratos de prueba (TRIAL) escalonados a 30, 90 y 180 días con alertas tempranas de vencimiento y transición a contrato indefinido.
- Separaciones Formales**  
Catálogo estandarizado de causas de baja, cálculo automático de finiquito y congelación de accesos biométricos.

2. Motor de Asistencia y Sincronización Biométrica (Hikvision Hyper-Sync)

- Conexión ISAPI Directa**  
Interrogación continua del endpoint /ISAPI/AccessControl/AcsEvent sin requerir software intermedio (iVMS-4200), reduciendo consumo de licencias y servidores intermediarios.
- Proactive Clock Drift Correction**  
Detección automática de desfase de reloj (>5 minutos) y sincronización forzada al hardware mediante payload XML PUT al endpoint /ISAPI/System/time.
- Algoritmo de Matching de Identidad**  
Búsqueda jerárquica: (1) externalId / badgeCode exacto; (2) normalización de ceros a la izquierda (padding a 9 dígitos); (3) coincidencia fonética profunda de nombres por sucursal.
- Deduplicación Temporal**  
Filtro de ventana de 5 minutos para descartar marcajes dobles involuntarios provocados por el usuario.

### 3. Motor de Incidencias, Retardos y Vales de Despensa

Se implementaron las reglas de negocio específicas de la empresa dentro de la entidad 'SystemSettings' en base de datos, accesibles desde la interfaz de administración:

| Concepto / Regla             | Valor Configurado       | Mecanismo de Aplicación                                                             |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tolerancia Diaria para Vales | 1 Minuto                | Si el colaborador marca después de HH:01, se computa retardo para vales.            |
| Tolerancia Mensual de Vales  | 10 Minutos              | Bolsa mensual de gracia. Al superar 10 min, aplica deducción proporcional.          |
| Monto Mensual de Vales       | \$1,000.00 MXN          | Parámetro base para el cálculo proporcional diario de descuento.                    |
| Tolerancia Diaria de Nómina  | 4 Minutos               | Si marca después de HH:04, se marca bandera isPayrollLate = true.                   |
| Umbral de Sanción en Nómina  | 3 Retardos en catorcena | Al acumular 3 retardos en los 14 días, se aplica deducción de medio día de salario. |
| Tipo de Deducción en Nómina  | HALF_DAY (Medio Día)    | Cálculo automático de deducción = (Salario Base Catorcenal / 14) * 0.5.             |

### 4. Reportabilidad Ejecutiva Automatizada a Excel

Se crearon motores de exportación a Excel nativo (XLSX) con estilos tipográficos, cabeceras corporativas, fórmulas de suma y desgloses analíticos para auditoría inmediata:

- Reporte de Asistencias y Checadas Diarias**  
Detalla movimientos diarios ordenados cronológicamente (Entrada 1, Comida/Salida 1, Regreso 2, Salida Final 2) con cálculo de minutos de retardo por evento.
- Reporte de Incidencias de Nómina Catorcenal**  
Resumen por empleado y sucursal con conteo de retardos de nómina (>4 min), cálculo de sanciones de medio día y faltas injustificadas para la aplicación directa en la nómina.
- Reporte Mensual de Vales de Despensa**  
Consolida las checadas de todo el mes, minutos acumulados de retardo, días con retraso y monto exacto a descontar de la tarjeta de vales.
- Reporte de Ausencias, Permisos e Incapacidades**  
Clasificación de ausencias con goce de sueldo, sin goce, incapacidad por riesgo de trabajo, enfermedad general o maternidad IMSS.
- Reporte General de Personal Activo y Bajas**  
Cédula completa de la plantilla laboral con salarios, fechas de ingreso, puestos y sucursales asignadas.

5

## RETOS TÉCNICOS CRÍTICOS Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA

Durante la etapa de integración real con el parque instalado de 57 terminales y las bases históricas, se detectaron desafíos de alta complejidad técnica que fueron solucionados satisfactoriamente mediante ingeniería de software personalizada:

| Desafío Encontrado en Campo          | Causa Raíz Identificada                                                  | Solución de Ingeniería Aplicada                                                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desfase Horario en Relojes Hikvision | Baterías CMOS agotadas o pérdida de sincronía NTP en sucursales remotas. | Rutina proactiva de comparación de timestamp y auto-actualización vía ISAPI XML PUT con hora de servidor. |

|                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dispersión de Husos Horarios               | Sucursales en Sinaloa/Nayarit (Pacífico CST-7) vs Jalisco/Centro (CST-6) vs Sonora (CST-7 fijo). | Función getTimezoneForBranch() y date-fns-tz; cada evento se interpreta en la zona horaria física de la sucursal.              |
| Bug de Inversión 12h (AM/PM) en Terminales | Firmware de terminal reportaba eventos de la tarde con marcas de medianoche o futuro.            | Filtro de detección de registros futuros (+30 min): aplica corrección matemática de -12h si devuelve el evento al tiempo real. |
| Doble Marcaje por Rebote                   | Empleados que checan 2 veces seguidas por temor a no haber sido registrados.                     | Ventana de deduplicación de 5 minutos: si existe marcaje previo en ese rango, se ignora el duplicado.                          |
| Colisión MySQL vs Terminales Físicas       | La sincronización legacy traía checadas con desfases de segundos respecto a la terminal.         | Deduplicación por ventana temporal donde el registro físico ('TERMINAL') prevalece y actualiza al registro 'MYSQL'.            |
| Creación de Empleados Fantasma             | Tarjetas de prueba o empleados dados de baja generaban usuarios no reconocidos.                  | Filtro estricto que prohíbe crear registros si no hay coincidencia válida por ID o por coincidencia fonética de 2 palabras.    |

ESTUDIO DE CASO: RESOLUCIÓN DE CASOS CRÍTICOS DE EMPLEADOS

Casos emblemáticos como el del colaborador Narciso Uribe Cortés (labora en Briseño pero recibía eventos fantasma de Los Mochis), o casos de colaboradores con IDs de 5 dígitos frente a registros de 9 dígitos en Concordia y Matriz, fueron resueltos mediante salvaguardas explícitas, reconciliación fonética bidireccional y normalización de 'badgeCode' sin pérdida de historial previo.

6SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESO Y GOBIERNO TI

La plataforma integra una rigurosa matriz de control de acceso basada en roles (RBAC) para proteger la confidencialidad de datos salariales y patronales:

| Rol de Usuario             | Población Asignada                                    | Privilegios y Restricciones de Acceso                                                                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADMIN (RH / Operaciones)   | Directores y Analistas Centrales de RH                | Acceso total a todas las sucursales, salarios, recálculo de incidencias, alta/baja de personal y configuración de parámetros globales. |
| MANAGER (Gerente Sucursal) | 57 Gerentes de Sucursal (gerente.sucursal@cpo.com.mx) | Visualización y aprobación de solicitudes de permisos exclusivamente para el personal adscrito a su sucursal.                          |
| EMPLOYEE (Colaborador)     | Totalidad de la plantilla activa                      | Portal de autoservicio: consulta de recibos de nómina, días de vacaciones disponibles y registro de asistencia QR personal.            |

- **Cifrado Criptográfico**  
Contraseñas protegidas mediante algoritmo de dispersión Bcrypt con factor de costo (salt) de nivel industrial.
- **Trazabilidad Inmutable**  
Cada checada almacena su identificador único externalEventId ('HIK\_terminalId\_serialNo'), imposibilitando la alteración o falsificación de registros de asistencia.
- **Aislamiento de Terminales**  
Las credenciales físicas de acceso a las terminales (admin / Sistemas5\$) se encuentran encriptadas y encapsuladas a nivel de backend.

7HOJA DE RUTA (ROADMAP) Y RECOMENDACIONES PARA EL PM

Con el objetivo de maximizar el retorno de inversión y asegurar la excelencia operativa continua, se proponen las siguientes etapas y compromisos para el equipo de gestión:

| Fase de Ejecución                        | Horizonte Temporal      | Objetivo Clave y Entregables                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase 1: Estabilización Operativa         | Inmediato (Días 1 a 15) | Monitoreo continuo del job de sincronización en segundo plano y auditoría en paralelo del cierre de la siguiente catorcena fiscal. |
| Fase 2: Adopción del Portal Autoservicio | Mes 1 a 2               | Despliegue de credenciales para colaboradores y capacitación a los 57 gerentes de sucursal para aprobación digital de permisos.    |

|                                              |                   |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase 3: Geolocalización en App Móvil         | Mes 2 a 3         | Activación del escaneo QR con validación de geocercas (GPS) para personal de campo, cobranza y supervisores de zona. |
| Fase 4: Explotación Comercial (Marca Blanca) | Mes 4 en adelante | Comercialización bajo el modelo SaaS / Marca Blanca utilizando el contrato legal ya elaborado en el repositorio.     |

8

DICTAMEN FINAL Y FIRMAS DE CONFORMIDAD

Se hace entrega formal del software IntegraHR, manuales, bases de datos y scripts de mantenimiento. La solución cumple al 100% con los requerimientos operativos pactados, demostrando estabilidad, precisión de cálculo y resiliencia en un entorno de red nacional distribuida.

LÍDER TÉCNICO Y ARQUITECTO DE SOFTWARE

Desarrollo e Ingeniería de Soluciones IntegraHR

Fecha: Octubre 2026

PROJECT MANAGER / PMO DE OPERACIONES

Gestión de Proyectos y Entrega de Soluciones TI

Aceptación y Cierre de Proyecto